



Ángulos y triángulos

Los ángulos y los triángulos están detrás de todo lo que se construye: techos, puentes, rampas. En esta guía vas a aprender las relaciones entre ángulos que se usan para calcular medidas sin transportador.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Clasificar ángulos y usar complementarios y suplementarios.
2. Encontrar ángulos entre rectas paralelas cortadas por una transversal.
3. Clasificar triángulos por sus lados y por sus ángulos.
4. Usar que los ángulos de un triángulo suman 180° .
5. Saber si tres medidas pueden formar un triángulo.
6. Resolver problemas con triángulos semejantes.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Ángulos

Un ángulo es la abertura entre dos rayos que salen del mismo punto (el vértice). Se mide en grados; una vuelta completa son 360° .

TIPO	MEDIDA	EJEMPLO
Agudo	Menos de 90°	35°
Recto	Exactamente 90°	La esquina de una hoja
Obtuso	Entre 90° y 180°	128°
Llano	180°	Una línea recta

COMPLEMENTARIOS Y SUPLEMENTARIOS

Dos ángulos son **complementarios** si suman 90° y **suplementarios** si suman 180° . El complemento de 35° es 55° ; el suplemento de 128° es 52° .

1

EJEMPLO RESUELTO

Dos ángulos son suplementarios y uno mide el triple del otro. ¿Cuánto mide cada uno?

$$x + 3x = 180^\circ \Rightarrow 4x = 180^\circ \Rightarrow x = 45^\circ$$

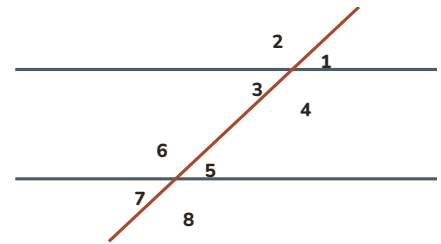
Los ángulos miden 45° y 135° .

02

Paralelas cortadas por una transversal

Cuando dos rectas se cruzan, los ángulos **opuestos por el vértice** son iguales y los **adyacentes** suman 180° . Si una recta (la transversal) corta a dos paralelas, se forman ocho ángulos con relaciones fijas:

PAREJA	EJEMPLO	RELACIÓN
Opuestos por el vértice	1 y 3	Iguales
Correspondientes	1 y 5	Iguales
Alternos internos	3 y 5	Iguales
Alternos externos	1 y 7	Iguales
Colaterales internos	4 y 5	Suman 180°



Las dos rectas azules son paralelas.

En la práctica: todos los ángulos agudos de la figura son iguales entre sí, todos los obtusos son iguales entre sí, y un agudo más un obtuso siempre suman 180° .

2

EJEMPLO RESUELTO

Dos ángulos opuestos por el vértice miden $2x + 10$ y $3x - 20$ grados. ¿Cuánto miden?

$$2x + 10 = 3x - 20 \Rightarrow x = 30 \Rightarrow 2(30) + 10 = 70^\circ$$

03

Triángulos

POR SUS LADOS

Equilátero: tres lados iguales

Isósceles: dos lados iguales

Escaleno: tres lados distintos

POR SUS ÁNGULOS

Acutángulo: tres ángulos agudos

Rectángulo: un ángulo recto

Obtusángulo: un ángulo obtuso

SUMA DE ÁNGULOS INTERIORES

En cualquier triángulo, los tres ángulos interiores suman 180° . Además, un **ángulo exterior** mide lo mismo que la suma de los dos interiores que no están junto a él.

En un triángulo isósceles, los dos ángulos opuestos a los lados iguales (los de la base) son iguales. En un equilátero, los tres miden 60° .

3

EJEMPLO RESUELTO

Un triángulo isósceles tiene un ángulo de 40° entre sus lados iguales. ¿Cuánto miden los otros dos?

$$40^\circ + 2x = 180^\circ \Rightarrow 2x = 140^\circ \Rightarrow x = 70^\circ$$

DESIGUALDAD DEL TRIÁNGULO

No cualquier trío de medidas forma un triángulo: cada lado debe ser **menor que la suma de los otros dos**. Con 3, 4 y 8 cm no se puede, porque $3 + 4 = 7 < 8$. Basta revisar que los dos lados más cortos sumen más que el más largo.

04 Triángulos semejantes

Dos triángulos son **semejantes** si tienen los mismos ángulos. Entonces tienen la misma forma aunque distinto tamaño, y sus lados son proporcionales: todos se multiplican por el mismo número (la razón de semejanza).

4

EJEMPLO RESUELTO

A la misma hora, una persona de 1.6 m proyecta una sombra de 2 m y un árbol una sombra de 15 m. ¿Cuánto mide el árbol?

Los rayos del sol llegan con el mismo ángulo, así que los triángulos persona-sombra y árbol-sombra son semejantes:

$$\frac{h}{15} = \frac{1.6}{2} \Rightarrow h = 15 \cdot 0.8 = 12 \text{ m}$$

CONGRUENCIA

Si además de los ángulos coinciden las medidas de los lados, los triángulos son **congruentes** (iguales). Basta con que coincidan los tres lados (LLL), dos lados y el ángulo entre ellos (LAL), o dos ángulos y el lado entre ellos (ALA).

05 Errores comunes

REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE PASA	LO CORRECTO	POR QUÉ
Complemento de $35^\circ = 145^\circ$	55°	Complementarios suman 90, no 180.
Colaterales internos iguales	Suman 180°	Uno es agudo y el otro obtuso.
3, 4 y 8 cm forman un triángulo	No se puede	$3 + 4 < 8$.
Isósceles con ángulos 40° , 40° y 70°	40° , 70° , 70°	Deben sumar 180; revisa cuál es el ángulo distinto.
Semejantes: sumar la diferencia	Multiplicar por la razón	Los lados son proporcionales, no "más tanto".

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

Complementarios: 90°

Suplementarios: 180°

Opuestos por el vértice: iguales

Correspondientes y alternos:
iguales

Colaterales: suman 180°

Triángulo: $A + B + C = 180^\circ$

Exterior = suma de 2 interiores
lejanos

Lado mayor < suma de los otros

Semejantes: lados proporcionales

06 Ejercicios

Resuélvelos en orden; haz un dibujo aunque sea a mano alzada. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Ángulos

1 Complemento de 35°

2 Suplemento de 128°

3 Dos complementarios, uno mide 20° más que el otro

4 En la figura de la sección 02, el ángulo 1 mide 65° . ¿Cuánto miden 5, 3 y 4?

5 Opuestos por el vértice: $4x - 15$ y $2x + 25$

B. Triángulos

6 Dos ángulos miden 48° y 67° . ¿El tercero?

7 Isósceles con ángulos de la base de 52° . ¿El otro?

8 Los ángulos miden x , $2x$ y $3x$. ¿Cuánto vale cada uno? ¿Qué tipo de triángulo es?

9 Un ángulo exterior mide 120° y un interior lejano 50° . ¿El otro interior lejano?

10 ¿Se puede formar un triángulo con 5, 7 y 10 cm? ¿Y con 2, 3 y 6 cm?

11 Clasifica por lados y por ángulos un triángulo de lados 7, 7 y 7 cm.

C. Semejanza

12 Un edificio proyecta una sombra de 18 m al mismo tiempo que una varilla de 1.5 m proyecta una de 2.25 m. ¿Cuánto mide el edificio?

13 Un triángulo tiene lados de 4, 6 y 8 cm. Uno semejante tiene su lado mayor de 12 cm. ¿Cuánto miden sus otros lados?

07 Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|---|----|---|----|-------------------------|
| 1 | 55° | 6 | 65° | 11 | Equilátero y acutángulo |
| 2 | 52° | 7 | 76° | 12 | 12 m |
| 3 | 35° y 55° | 8 | $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$; rectángulo | 13 | 6 cm y 9 cm |
| 4 | $5 = 65^\circ, 3 = 65^\circ, 4 = 115^\circ$ | 9 | 70° | | |
| 5 | 65° | 10 | Sí; no | | |

Soluciones paso a paso

- 3 $x + (x + 20) = 90 \Rightarrow 2x = 70 \Rightarrow x = 35^\circ$; el otro, 55° .
-
- 4 5 es correspondiente de 1: 65° . 3 es opuesto por el vértice de 1: 65° . 4 es adyacente a 3: $180 - 65 = 115^\circ$.
-
- 5 $4x - 15 = 2x + 25 \Rightarrow 2x = 40 \Rightarrow x = 20$. Cada ángulo: $4(20) - 15 = 65^\circ$.
-
- 6 $180 - 48 - 67 = 65^\circ$.
-
- 7 $180 - 2(52) = 76^\circ$.
-
- 8 $x + 2x + 3x = 180 \Rightarrow x = 30$. Uno mide 90° : es rectángulo.
-
- 9 El exterior es la suma de los dos interiores lejanos: $120 - 50 = 70^\circ$.
-
- 10 $5 + 7 = 12 > 10$: sí. $2 + 3 = 5 < 6$: no.
-
- 12 $\frac{h}{18} = \frac{1.5}{2.25} \Rightarrow h = 18 \cdot \frac{1.5}{2.25} = 12$ m.
-
- 13 Razón: $\frac{12}{8} = 1.5$. Los otros lados: $4(1.5) = 6$ y $6(1.5) = 9$ cm.
-

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Calcular complementarios y suplementarios.	Sección 01	☐	☐	☐
Encontrar ángulos entre paralelas y una transversal.	Sección 02	☐	☐	☐
Clasificar triángulos por lados y por ángulos.	Sección 03	☐	☐	☐
Encontrar el ángulo que falta en un triángulo.	Sección 03	☐	☐	☐
Usar la desigualdad del triángulo.	Sección 03	☐	☐	☐
Resolver problemas con triángulos semejantes.	Sección 04	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escríbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.